



NOME:

ANO: 1º A/B/C

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 06/05/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

REPOSIÇÃO DA PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Em um clube, 120 sócios praticam pelo menos um de três esportes: Natação (N), Tênis (T) e Vôlei (V). Sabe-se que:

- 40 praticam apenas Natação; 30 apenas Tênis; 25 apenas Vôlei.
- 10 praticam Natação e Tênis; 8 praticam Tênis e Vôlei; 7 praticam Natação e Vôlei.

(a) **Determine** quantos sócios praticam os três esportes simultaneamente.

(b) **Calcule** o total de pessoas que praticam Natação.

QUESTÃO 2. (1 ponto) Considere o conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 15\}$. Defina os subconjuntos:

- $A = \{x \in U \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
- $B = \{x \in U \mid x \text{ é um número primo}\}$
- $C = \{x \in U \mid x \text{ é divisor de } 12\}$

(a) **Liste** os elementos de cada conjunto.

(b) **Determine** o conjunto $(A \cup C) \cap B$.

(c) **Determine** o conjunto $\overline{B} - A$.

(d) **Determine** o conjunto $(\overline{A \cap C}) \cap B$.

QUESTÃO 3. (1 ponto) A área de um losango é exatamente 1 cm^2 . Sabendo que a sua diagonal menor mede $0,666 \dots \text{ cm}$, determine a medida da diagonal maior. *(Apresente o resultado em forma de fração irredutível).*

QUESTÃO 4. (1,5 pontos) Em um trapézio isósceles, a base menor mede 10 cm e a base maior mede 22 cm. Se os lados oblíquos (inclinados) medem 10 cm cada, calcule:

- (a) A altura do trapézio.
- (b) A área total da figura.

QUESTÃO 5. (1 ponto) Um quadrado possui área de 144 cm^2 . Determine o raio da circunferência que está circunscrita a este quadrado.

QUESTÃO 6. (1 ponto) O apótema de um hexágono regular mede $5\sqrt{3} \text{ cm}$. Determine o perímetro desse hexágono.

QUESTÃO 7. (1,5 pontos) Um triângulo possui lados medindo 10 cm, 10 cm e 12 cm.

- (a) Calcule a área deste triângulo usando a Fórmula de Heron.
- (b) Determine o raio da circunferência inscrita (r) neste triângulo.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Um hexágono regular e um quadrado possuem o mesmo apótema. Se o apótema de ambos mede $\sqrt{3}$ cm, qual a razão entre a área do hexágono e a área do quadrado?

QUESTÃO 9. (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- (a) (___) Se um triângulo tem lados 9, 12 e 15, ele é um triângulo retângulo.
- (b) (___) No conjunto dos Inteiros ($\mathbb{Z}$), o complementar do conjunto dos números positivos é o conjunto dos números negativos.
- (c) (___) Se a área de um círculo aumenta 4 vezes, o raio desse círculo aumentou apenas 2 vezes.
- (d) (___) O apótema de qualquer polígono regular é sempre maior que o raio da circunferência que o circunscreve.

Formulário

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

$$\bullet A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \bullet A = b \cdot h$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$$

$$\bullet A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$\bullet A = p \cdot r$$

$$\bullet A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$\bullet A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\alpha)}{2}$$

$$\bullet p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\bullet A = l^2$$

$$\bullet A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$\bullet a^2 = b^2 + c^2$$

Rascunho